Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 12/10/2026
Auteur : D. Courtois

TP5b Conception d'un autre type d'oscillateur

Objectif
Concevoir un autre type d'oscillateur auto-entretenu que les MVA.

1. À propos de la stabilité des systèmes

On sait qu'un système linéaire est décrit par une équation différentielle et que la réponse est stable quand les coefficients de l'équation homogène sont tous de même signe. Considérant une forme générale :

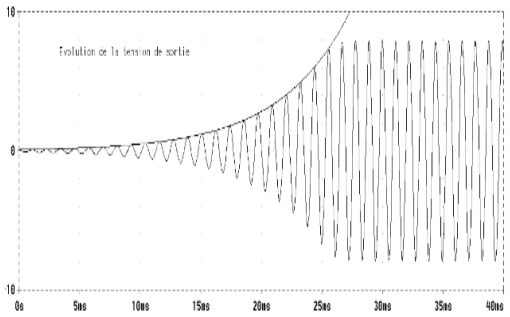
$$D_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + D_0 s(t) = 0$$

avec $D_2 = 1$ et $D_0 = \omega_0^2$ (coefficients > 0), le système sera donc stable quand $D_1 > 0$, c'est-à-dire quand l'**amortissement** (= perte d'énergie) est plus grand qu'une éventuelle **amplification** (= gain d'énergie) ; il donnera les solutions classiques (à savoir, Ch2) de forme pseudo-périodique, critique ou apériodique selon le signe du discriminant de l'équation caractéristique associée, qui convergent toutes vers 0 quand $t \to +\infty$.

Question 1. Comment s'exprime la solution de l'équation différentielle quand $D_1 = 0$? Le système est-il stable ? Que dire de la comparaison entre amortissement et amplification ? Donner un exemple de circuit passif qui permettrait - en théorie - d'obtenir ce résultat.

Question 2. Conjecturer à propos de la situation quand $D_1 < 0$: quelle est la grandeur prépondérante, l'amortissement ou l'amplification ? Le signal est-il stable ? Quels types de solution peut-on obtenir ?

Question 3. Le signal ci-contre, **pseudo-périodique divergent** au départ, a été obtenu en sortie d'un ALI avec $D_1 \approx 0^-$. Expliquer son allure en discutant de la valeur de D_1 et d'une propriété de la sortie de l'ALI.



Question 4. Choisir les adjectifs qui décrivent bien la réponse au bout d'un temps suffisamment long, parmi : périodique / sinusoïdale / créneau / quasi-sinusoïdale / divergente / bornée / linéaire / non-linéaire.

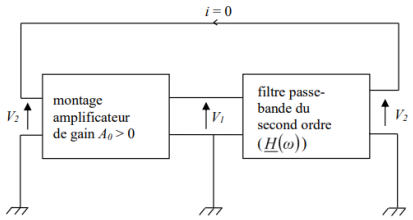
Question 5. Comment serait la réponse si on augmentait / diminuait légèrement D_1 ?

2. Conception d'un oscillateur quasi-sinusoïdal typique

Question 6. Comme les MVA, un **oscillateur quasi-sinusoïdal** (OQS) est composé de deux blocs connectés en boucle. L'un des blocs est un filtre passe-bande du second ordre, de fonction de transfert générale : $\underline{H} = H_0 \frac{\frac{jx}{Q}}{1+j\frac{x}{Q}-x^2}$. Quand on envoie en entrée de ce filtre un signal périodique quelconque - donc constitué de plusieurs sinusoïdes -, quelle est la sinusoïde dont le gain $|\underline{H}|$ est le plus élevé ? Que vaut ce gain ? Que dire des autres sinusoïdes constituant ce signal périodique : sont-elles plus / moins atténuées ?

Question 7. Le second bloc constitutif de la boucle OQS est un amplificateur de gain réel A_0. Proposer une valeur du gain A_0 à choisir pour obtenir un signal de sortie quasi-sinusoïdal comme celui de la question 3 à partir du signal périodique quelconque filtré par le passe-bande. Expliquer le choix en décrivant ce qu'il advient de la sinusoïde de pulsation ω_0 et des autres sinusoïdes constituant le signal quelconque.

Résumé : structure d'un OQS (schéma ci-contre)



Condition pour obtenir des auto-oscillations purement sinusoïdales

(cas où $D_1 = 0$, conditions de Barkhausen) :

Il y a oscillations quand $\underline{H} = \underline{V_2}/\underline{V_1}$ et $A_0 = V_1/V_2$, donc quand $\underline{H}A_0 = 1$

- $\mathrm{Im}(\underline{H}A_0) = 0 \Leftrightarrow \omega = \omega_0$: la fréquence des oscillations est forcément la fréquence de résonance f_0 du filtre passe-bande.
- $\mathrm{Re}(\underline{H}A_0) = 1 \Leftrightarrow A_0 = 1/H_0$: il faut s'arranger, dans le choix des composants du montage, que le gain de l'amplificateur soit l'inverse de celui du filtre.

Condition d'apparition d'oscillations quasi-sinusoïdales à partir du **bruit électrique** d'un ALI : $A_0 >\simeq 1/H_0$

Question 8. À partir de la forme générale de $\underline{H}$, retrouver l'ED qui décrit le filtre passe-bande ; puis remplacer V_1 par son expression en fonction de V_2 donnée par la relation entrée-sortie de l'amplificateur de gain A_0, afin d'obtenir une ED homogène. Retrouver alors dans le domaine temporel les mêmes critères que ceux proposés à la question 7 et évoqués ci-dessus dans le domaine fréquentiel.

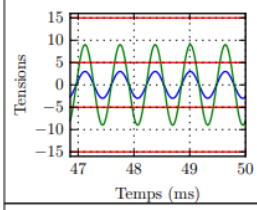
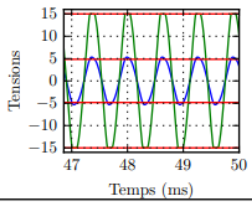
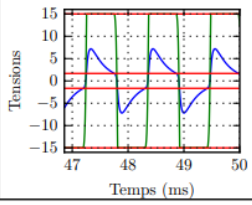
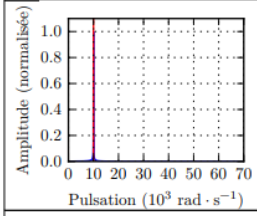
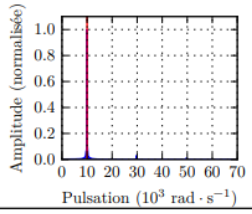
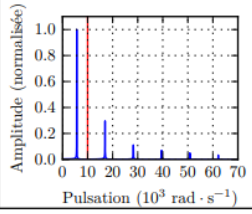
(Question 8b, optionnelle car difficile). Démontrer que le système avec $A_0 >\simeq 1/H_0$, instable qu'en l'ALI est en régime linéaire, devient stable quand l'ALI est en régime saturé.

Question 9. Un exemple typique d'OQS est l'**oscillateur de Wien**, obtenu en bouclant un filtre à pont de Wien (voir TD1, ex5) avec un amplificateur non inverseur. Schématiser le montage global, en plaçant l'amplificateur à gauche (arbitrairement) avec $\underline{V_1}$ à l'entrée du pont de Wien et $\underline{V_2}$ à sa sortie (arbitrairement), puis rappeler les valeurs de H_0, Q et ω_0 pour le filtre à pont de Wien et l'expression du gain A_0 pour l'amplificateur non inverseur.

Question 10. En séance de TP, on va utiliser des résistances R = 1,0 kΩ et des condensateurs C = 47 nF pour le pont de Wien, ainsi qu'une résistance fixe R_1 = 500 Ω pour l'amplificateur. Calculer la valeur de R_2 requise pour observer des oscillations quasi-sinusoïdales et calculer la période de ces oscillations.

Question 11. Le tableau ci-dessous résume les situations typiques observables avec un montage d'OQS.

a) Une situation n'est pas évoquée dans le tableau : $H_0A_0 < 1$. Que se passe-t-il dans ce cas-là ?
b) Quelles valeurs, données sur des graphiques du tableau, nous suggèrent que le montage utilisé ici sûrement un oscillateur de Wien ?
c) En supposant que les valeurs de R et R_1 de l'oscillateur de Wien utilisé pour ce tableau sont les mêmes que celles de la question 10, quelle capacité a été utilisée ici ?
d) Quelle est probablement la valeur de la résistance variable R_2 utilisée pour obtenir les données de la dernière colonne : 150, 450, 1500, 4500 ou 15000 Ω ?
e) Discuter de l'allure des spectres en fréquences présentés dans le tableau.

$H_0A = 1$	$H_0A \gtrsim 1$	$H_0A \gg 1$
Phénoménologie :		
ALI ne sature jamais. Oscillations purement sinusoïdales. Pulsation $\omega = \omega_0$ Inatteignable en pratique.	ALI sature sur des durées courtes. Oscillations quasi-sinusoïdales. Pulsation $\omega \simeq \omega_0$.	ALI sature sur des durées longues. Oscillations non-sinusoïdales. Pulsation $\omega < \omega_0$.
Régime permanent : Bleu : sortie du filtre. Vert : sortie de l'ALI. Horizontales rouges : limites de linéarité.		
		
Spectre : Verticale rouge : pulsation propre du filtre.		
		
Démarrage des oscillations : Bleu : sortie du filtre. Horizontale rouge : limite de linéarité.		
Pas de phase de croissance : le régime permanent est directement atteint, l'amplitude des oscillations égale à la condition initiale.	